📊 공공데이터로 세상의 변화를 그리다

Flourish 시각화 프로젝트 실습 보고서

— 공공데이터 수집 × 전처리 × 시각화로 '숫자 뒤의 이야기' 전하기 —

학년 반 번호		이름		제출일 . . .

🎯 미션 우리 사회에는 시간이 흐르며, 또는 지역·집단에 따라 달라지는 수많은 데이터가 공개되어 있습니다. 내가 궁금한 주제를 하나 정해 공공데이터를 직접 수집·정제하고 Flourish로 시각화한 뒤, 그 안에 담긴 변화와 차이의 '이야기'를 근거를 들어 전달해 봅니다.

🏆 이 보고서는 수행평가② **"공공데이터 시각화 프로젝트"** 입니다. 만점 30점 · 기본점수 9점 세 영역 각 10점(영역1·영역2·영역3)으로 채점합니다. ※ AI(생성형 AI 포함) 활용은 원칙적으로 금지하며, 수집·전처리·시각화·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 비교·분석할 주제와 대상(국가·지역·집단·기간 등)을 목적에 맞게 선정하였는가? → 1-1

② 공공데이터 포털에서 요구에 적합한 데이터를 수집하고 출처를 밝혔는가? → 1-2

③ 결측치·이상값·불필요 항목을 정제하여 분석용 데이터로 정리하였는가? → 1-3

1-1 비교·분석할 주제와 대상 정하기 (내 프로젝트 설계)

💡 **어떤 변화를 보여줄까?** 아래는 아이디어일 뿐입니다. 관심 분야에서 자유롭게 고르거나 직접 주제를 만들어도 됩니다. 핵심은 여러 대상을 비교하거나 시간에 따른 변화를 볼 수 있는 데이터라는 점입니다.

분야	예시 주제 (무엇을, 어떻게 비교)

경제·산업	국가별 1인당 GNI 변화 · 지역별 최저임금·물가 추이 · 업종별 취업자 수
인구·사회	시도별 인구·고령화율 변화 · 연도별 출생아 수 · 1인 가구 비율 추이
환경·기후	도시별 미세먼지 농도 · 연도별 평균기온·강수량 · 지역별 신재생에너지 발전량
생활·문화	연도별 영화 관객 수·장르 점유율 · 지역별 도서관·체육시설 수 · 교통사고 추이
보건·교육	질병별 진료 인원 변화 · 시도별 학생 수·학급당 인원 · 국가별 기대수명

✅ 좋은 데이터의 조건 여러 대상(국가·지역·집단)을 비교하거나 시간(연도·월)에 따른 변화를 볼 수 있을 것 · 비교 대상은 3개 이상, 시계열이면 여러 시점 포함 · KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하고 출처를 반드시 기록

탐구 주제	동아시아 컴퓨터 보유 가구 비율 (2002-2017)
비교 대상 **(3**개 이상**)**	대한민국, 일본, 중국, 대만, 몽골
분석 기간·범위	2002-2017, 총 16년
이 비교로 보여줄 것	동아시아 국가의 컴퓨터 보유 가구 비율 변화 차이를 분석하여 선진국과 개발도상국 간의 디지털 격차 현황을 확인하고 싶기 때문이다.

1-2 공공데이터 수집 & 출처 기록

💡 데이터 수집 KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 포털에서 1-1의 주제·대상에 적합한 데이터를 찾아 내려받고, 출처를 반드시 기록하세요.

포털·통계표명	KOSIS 국가통계포털 (kosis.kr)
찾아간 경로	KOSIS-국제통계-정보통신/과학-컴퓨터 보유 가구 비율
데이터 형태·단위	엑셀 파일, 백분율(%)
출처 **(**기관명·링크**)**	https://kosis.kr/index/index.do

⭐ 세특 **TIP** '왜 이 포털·통계표를 골랐는지', '데이터가 주제에 적합한 이유'를 함께 적으면 자료·정보 활용 역량이 잘 드러납니다.

1-3 데이터 전처리 (정제)

💡 **정제(전처리)** 결측치(빈 셀)·이상값·불필요한 항목을 걸러 분석·시각화에 바로 쓸 수 있는 데이터로 정리하세요.

☑ 전처리 체크리스트

☐ 분석에 필요한 대상·항목만 선별(필터링)

☐ 결측치(빈 셀)·이상값 확인 및 처리

☐ 열 구성·이름 정리 (예: 이름/값/시점 또는 Category 열)

☐ 데이터 정렬 및 단위 통일

☐ 기타: _____

구분	전처리 전	전처리 후
행 수	3552행	80행
열 구성	국가, 연도, 컴퓨터 보유 가구 비율, 인터넷 사용 가구 비율	국가, 연도, 색상 코드, 국가 이미지 URL,컴퓨터 보유 가구 비율
발견한 문제	불필요한 열과 분석 대상 제외 국가 포함.	불필요한 열과 국가 삭제.

국가의 데이터에 빈칸이 있는 경우가 있어, 그것이 없는 국가를 찾기가 힘들었다.
개발도상국인 중국, 몽골의 자료가 2017년도까지 있어서 자료의 신뢰성이 떨어졌다.

영역 2 Flourish 시각화 구현 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터 특성에 맞는 적절한 시각화 유형을 선택하여 표현하였는가? → 2-1

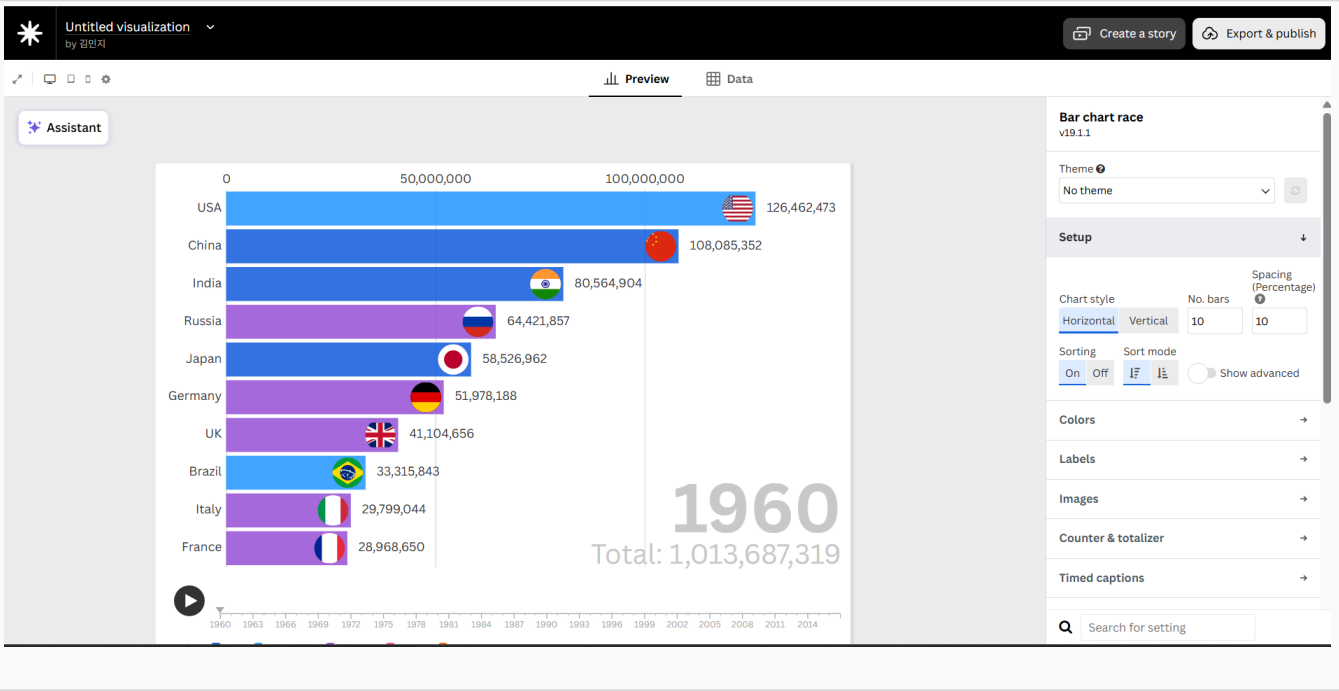
② 대상 간 비교(변화·차이)가 명확히 드러나도록 시각화를 구성하였는가? → 2-2

③ 시각화 요소(색·라벨·축·범례)를 목적에 맞게 설계하였는가? → 2-3

2-1 시각화 유형 선택

💡 **유형 고르기** 데이터 특성에 맞는 유형을 고르세요. 시간에 따른 순위 변화는 Bar Chart Race, 추세 비교는 Line Chart, 항목 비교는 Bar Chart, 지역 분포는 Map 등이 어울립니다.

선택한 차트 유형	Bar Chart Race
이 유형을 고른 이유	동아시아 5개국의 컴퓨터 보유 가구 비율 순위 변동과 보급률 격차를 Bar Chart Race으로 표현하여, 선진국과 개발도상국의 성장 추이 및 역전 현상을 직관적으로 비교할 수 있기 때문이다.



2-2 대상 간 비교가 드러나는 구성

💡 **비교가 한눈에** 여러 대상의 변화·차이가 한눈에 드러나도록 구성하세요. 정렬·강조·색 구분·애니메이션(시점 이동) 등을 활용할 수 있습니다.

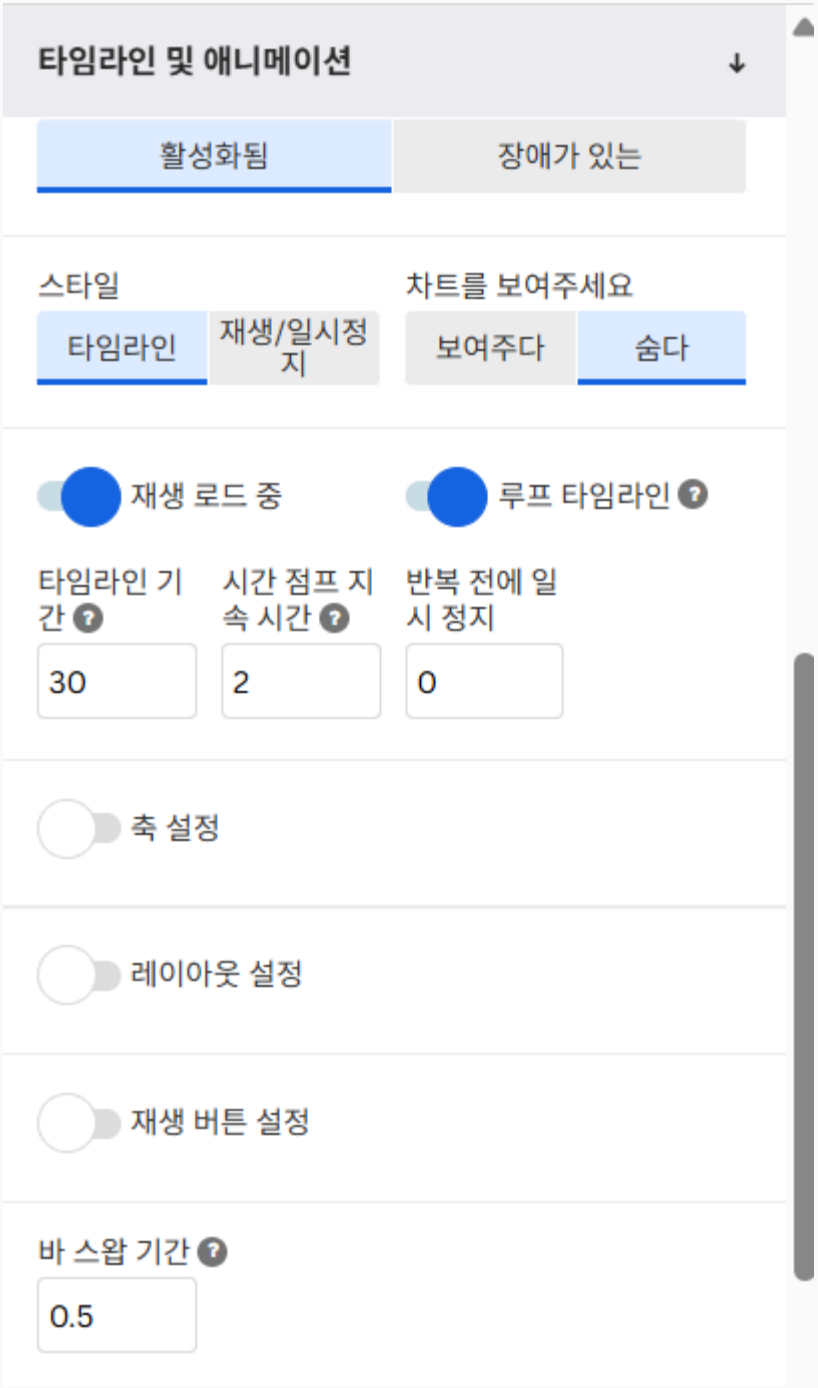
무엇을 비교했는가	동아시아 5개국의 2002년부터 2017년까지 연도별 컴퓨터 보유 가구 비율 변화,
비교가 드러나도록 한 방법	국가별로 서로 다른 고유 색상을 지정하여 시각적 구별 용이성 확보, 막대 상단에 국기 이미지를 추가하여 국가 식별 직관성 강화 보유 비율 수치에 따라 막대 순위가 실시간으로 변동되도록 재생 속도를 30초로 설정

번호	제작 중 겪은 어려움	해결 방법
1	Flourish Data 업로드를 했지만 차트가 작동되지 않음.	'컴퓨터 보유 가구 비율'인 열 삭제.
2	국기 이미지 URL의 텍스트 길이가 너무 길어 Flourish Data 업로드 시인코딩 오류 발생.	사이트를 나갔다 다시 들어감.

2-3 시각화 요소 설계 (색·라벨·축·범례)

💡 **요소 설계** 제목·색·라벨·축·범례를 전달 목적에 맞게 설계했는지 정리하세요. 보는 사람이 오해 없이 읽을 수 있어야 합니다.

차트 제목	동아시아 컴퓨터 보유 가구 비율 (2002-2017)
색 설계	국가별 고유 색상 부여
라벨	값·단위 라벨 표시
축	가로축:컴퓨터 보유 가구 비율 백분율, 세로축:보유 비율에 따른 국가별 순위
범례	차트 하단에 색상 코드 범례 배치



💡 **Flourish** 사용 흐름 flourish.studio → 데이터에 맞는 템플릿 선택 → Data 탭에 전처리한 데이터 붙여넣기 → Preview로 확인 → 디자인(색·라벨·축·범례) 조정 → Publish

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터에 나타난 패턴(변화·차이의 궤적)을 근거를 들어 읽어냈는가? → 3-1

② 그 변화의 배경·맥락을 조사하여 해석에 연결하였는가? → 3-2

③ '숫자 뒤의 이야기'를 논리적 스토리로 전달하고, 활동을 통해 배운 점을 성찰하였는가? → 3-3

3-1 데이터 패턴 읽기 (구체적 수치를 근거로)

구분	발견한 내용 (구체적 수치를 근거로)
🔍 가장 눈에 띄는 변화·차이	대만과 대한민국은 각각 2013년에 88.5%, 2012년에 82.3%로, 컴퓨터 보유율이 최고점에 도달한 후 지속적으로 하락세를 보이며 2020년에는 모두 71.6%까지 떨어졌다.
😮 예상과 달랐던 결과	개발도상국인 몽골은 2002년에 3.0%로 불과했으나, 2013년에 34%까지 약 11배 폭발적으로 성장했다. 반면 IT 선진국인 일본은 2009년에 87.2%로 정점을 찍은 후 70%대 중반으로 하락해, 오히려 장기적인 정체기에 진입했다.
💡 새롭게 발견한 패턴	선도국들의 PC 보급률이 2010년대 초반을 기점으로 꺾이는 공통된 디커플링 현상이 관찰된다. 이는, IT 인프라의 퇴보가 아니라 '스마트폰'이라는 새로운 매체의 등장으로 소프트웨어 소비 생태계가 완전히 재편되었음을 증명한다.

3-2 변화의 배경·맥락 연결

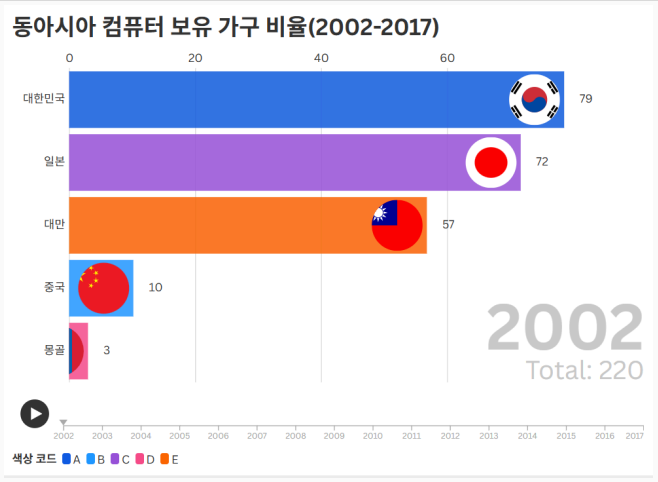
🔎 배경·맥락 조사 안내 데이터에 나타난 변화의 배경 사건·맥락을 신뢰할 수 있는 자료(뉴스·통계·백서 등)에서 직접 조사하고 출처를 명시하세요. AI 활용은 금지되며, 조사·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

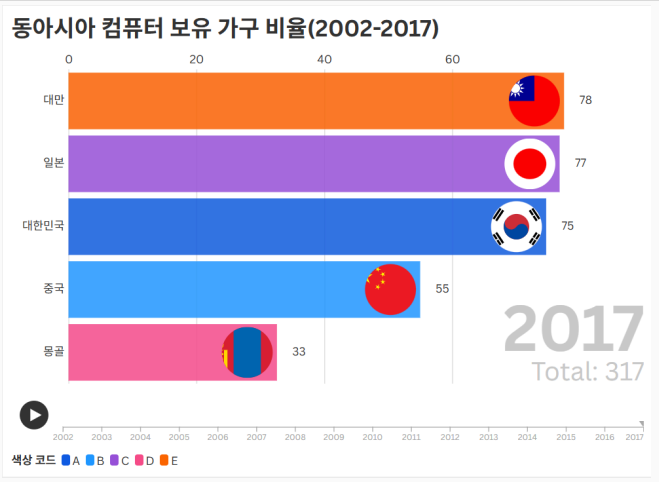
주목한 시점·대상	데이터에서 관찰한 변화	배경·원인 (출처 명시)
PC 인프라 보급 및 성숙기(2002-2011)	IT 선도국이 60~80%대의 높은 컴퓨터 보급률로 아시아 시장을 주도했다. 중국과 몽골은 초동 IT 인프라를 구축하기 시작했다.	초고속 인터넷 망의 급속한 보급과 함께 데스크톱 PC 기반의 클라이언트 소프트웨어 및 온라인 플랫폼 서비스 생태계가 폭발적으로 성장했다. 하드웨어 보급이 한계치에 이르면서 소프트웨어 산업의 중심이 양적 팽창에서 시스템 고도화로 이동하던 시기다.

		(출처: KOSIS 및 정보통신 백서)
모바일 시프트 및 생태계 전환기(2012-2017)	IT 선도국의 PC 보유율이 일제히 감소하는 디커플링 현상이 관찰됐다. 반면, 중국과 몽골은 꾸준한 우상향 성장 곡선을 그리며 지속적인 상승세를 유지한다.	3G/4G 스마트폰 보급이 본격화되면서 디지털 이용의 중심축이 데스크톱 PC에서 모바일 기기로 빠르게 전환되었다. 선도국 컴퓨터 보유율의 감소는 IT 인프라의 쇠퇴가 아니라 이용자 및 개발자의 타깃 생태계가 모바일 앱과 클라우드 중심으로 이동했음을 증명한다. (출처: KISA 사이버 침해사고 동향 및 KOSIS)

3-3 '숫자 뒤의 이야기' & 활동 성찰

2000년대 초반, 동아시아 IT 시장은 선진국인 대한민국, 일본, 대만이 빠르게 시장을 잡았다. 후반 선진국들의 컴퓨터 보급률은 80%를 넘어가는 포화 상태였다. 그러나, 2010년 초반을 기점으로 선진국들의 컴퓨터 보유율이 감소하는 디커플링 현상이 나왔습니다. 데스크톱 중심의 소프트웨어 소비가 모바일 앱 생태계로 이동하면서 컴퓨터의 절대적 필요성이 감소했다.
반면, 중국과 몽골과 같은 개발도상국은 컴퓨터 보급과 모바일 인프라가 동시에 진행되면서 지속적인 성장세를 유지했다, 따라서, 데이터 속 컴퓨터 보유율의 감소는 수치의 후퇴가 아닌, 시대의 기술 생태계가 데스크톱에서 모바일로 전환되었음을 보여주는 핵심 지표다.





🔗 **Flourish** 발행 링크	https://public.flourish.studio/visualisation/30146633/

이번 프로젝트를 진행하면서, KOSIS에서 수집한 원본 데이터에 결측치와 불필요한 열이 많아 Flourish 차트 생성 시 업로드 오류가 발생했고, 2012년 이후 선진국의 컴퓨터 보유율이 하락하는 단편적 수치만을 본다. 이를, 단순히 IT 인프라의 퇴보로 잘못 해석할 뻔한 한계에 부딪쳤다. 이를 해결하기 위해, 분석 목적에 맞추어 동아시아 5개국의 데이터만을 필터링하고 불필요한 열을 삭제하는 전처리 과정을 거치며, 단편적인 수치에만 의존하지 않고 스마트폰 보급 시기와 모바일 생태계로의 전환을 연계 조사하여 데이터의 숨은 의미를 분석했다. 이 과정을 통해, 정확한 시각화를 구현하기 위해서는 기초 데이터를 정교하게 설계하는 데이터 정돈 능력이 필수적임을 체감했고, 단순히 통계 숫자 너머의 기술 트렌드을 정확히 읽어내는 데이터 리터러시 역량의 중요성을 깊이 깨달았다. 나아가, 이용 기기 변화에 따른 보안 위협의 패러다임 전환에 호기심이 생겨, 향후 데이터 정보보안 전문가라는 꿈과 연계하여 모바일 시대의 사이버 범죄 유형 변화를 다루는 후속 탐구를 수행하겠다는 다짐을 하게 되었다.

📚 핵심 개념 요약

· 공공데이터(Open Data) : 국가·공공기관이 수집해 누구나 자유롭게 활용하도록 공개한 데이터

· 데이터 전처리 : 원본을 분석 목적에 맞게 정리·변환하는 과정(필터링·결측치 처리·열 정리 등)

· 데이터 시각화 : 데이터를 그래프·차트·지도로 바꿔 패턴과 인사이트를 드러내는 기술

· 데이터 스토리텔링 : 시각화에 담긴 변화·차이를 배경·맥락과 엮어 의미 있는 이야기로 전달하는 것

· 프로젝트 흐름 : 주제 선정 → 수집 → 전처리 → 시각화 → 해석·스토리텔링 → 성찰

🔎 이렇게 평가돼요 (평가영역 ↔ 과제 문항)

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점] → 1-1·1-2·1-3 (주제·대상 선정 / 적합한 데이터 수집·출처 명시 / 결측·이상값 정제)

영역 2 Flourish 시각화 구현 [10점] → 2-1·2-2·2-3 (유형 선택 / 비교가 드러나는 구성 / 색·라벨·축·범례 설계)

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점] → 3-1·3-2·3-3 (패턴 근거 해석 / 배경·맥락 연결 / 논리적 스토리 전달·성찰)

🔎 수행평가 채점표 (교사 기입용)

채점 기준 : 아래 참고

※ 저작권·데이터 윤리 미준수, 평가 윤리 미준수, AI 활용 금지 원칙 위반 등 부적절 상황 발생 시 해당 영역 0점 처리.

평가영역	배점	채점 기준 (해당 점수에 ○)	획득 점수
[영역1] 데이터 수집 및 전처리	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역2] Flourish 시각화 구현	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역3] 해석 및 데이터 스토리텔링	10점	10 · 7 · 4 · 1	
합계	30점	기본점수9점	/ 30